LabFluids · Vaciado de un estanque

Guía del estudiante · versión 1.1 (borrador, octubre de 2026)

Laboratorio virtual: mmedinacode.github.io/LabFluids (LabFluids v4.0) · **Público:** 3° y 4° medio (Física)

Equipo: Los KAMIKAZES · Proyecto de Innovación Tecnológica, Universidad Mayor

1. Objetivo y resultados de aprendizaje

Objetivo: investigar cómo cambian el tiempo de vaciado de un estanque la altura inicial del agua y el tamaño del orificio, y comparar las mediciones con la ley de Torricelli.

- Explicar por qué el agua sale cada vez más lento a medida que el estanque se vacía.
- Medir tiempos con 5 repeticiones y calcular promedio, dispersión y error.
- Obtener el coeficiente de descarga C_d a partir de un gráfico.

Currículum: CN-FISI-3y4-OAC-05 (mecánica de fluidos) y habilidades CN-CNCS-3y4-OAH-a, b, c y f. Duración estimada: 90 min (aún no medida con estudiantes).

2. Fundamento científico

El agua sale por un orificio cerca de la base con una velocidad que depende de cuánta agua hay encima (ley de Torricelli):

$$v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot (h - h_f))}$$

h es la altura del agua y $\mathbf{h_f}$ = 2 cm la altura del orificio. Con la conservación de la masa se obtiene el tiempo hasta que el agua deja de salir, donde **A** es el área del estanque y **a** la del orificio:

$$t = (A / (C_d \cdot a)) \cdot \sqrt{(2 \cdot (h_0 - h_f) / g)}$$

$\mathbf{C_d}$ es el **coeficiente de descarga**: el chorro se angosta al salir y sale menos agua que en el caso ideal. Si graficas $\sqrt{(h - h_f)}$ contra t obtienes una recta; con su pendiente m: $C_d = |m| \cdot (A/a) \cdot \sqrt{(2/g)}$.

3. Materiales

- Celular o computador con internet (no se instala nada) y esta guía.
- *Opcional:* botella con un orificio de 4 o 5 mm a 2 cm de la base, regla, recipiente y celular para grabar (modo «Video de tu botella»).

4. Pregunta e hipótesis

¿Cómo afectan la altura inicial del agua y el diámetro del orificio al tiempo de vaciado? Antes de medir: si llenas al doble de altura, ¿se demora el doble? Anota tu predicción.

Orificio d	h_0 = 8 cm	h_0 = 12 cm	h_0 = 16 cm
4 mm			
5 mm			

5. Procedimiento

1. Abre **mmedinacode.github.io/LabFluids** en el navegador del celular o del computador.
2. En «¿Para qué lo vas a usar?» elige tu perfil (o «Prefiero ver todos los laboratorios») y entra a **Vaciado de un estanque**.
3. En **1 Configurar** elige **Laboratorio virtual**, el orificio (4 mm) y la altura (8 cm). Para ir más rápido, usa la velocidad ×10. Escribe tu predicción.
4. Aprieta **«Siguiente: medir →»** y luego **«▶ Iniciar intento»**. El intento termina solo cuando el sensor de contacto se seca.
5. Aprieta **«Guardar intento»** y anota el tiempo. Repite hasta tener **5 intentos**.
6. Aprieta **«Nueva condición»** y repite con 12 y 16 cm; luego con el orificio de 5 mm.
7. Revisa **3 Resultados** y, si te lo piden, descarga el CSV.

6. Registro de datos

d (mm)	h_0 (cm)	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	Promedio (s)	t teórico (s)	Er (%)
4	8								
4	12								
4	16								
5	8								
5	12								
5	16								

7. Análisis

1. ¿El nivel bajó a velocidad constante? ¿Qué parte del gráfico h(t) lo muestra?
2. ¿Qué forma tiene el gráfico $\sqrt{(h - h_f)}$ versus t? ¿Qué significa?
3. Al pasar de 8 cm a 16 cm, ¿se duplicó el tiempo? Compara con la teoría.
4. ¿Cuántas veces más demoró el orificio de 4 mm que el de 5 mm? ¿Coincide con $(5/4)^2 \approx 1{,}56$?
5. ¿Qué C_d obtuviste? ¿Por qué es menor que 1?
6. ¿Qué tan dispersas fueron tus repeticiones (CV %)? Nombra dos causas posibles.

Error e incertidumbre: los sensores virtuales tienen pequeños errores a propósito, como los reales. Considera buenos tus datos si el CV ≤ 5 % y el error relativo ≤ 10 %. **Seguridad (parte física):** agua lejos de enchufes y cargadores; el orificio lo hace un adulto.

Conclusión y aplicaciones: responde la pregunta con tus datos. Este fenómeno aparece en estanques de agua potable y riego, en las clepsidras y en el vaciado de una tina o un bidón.

8. Solución orientativa para el docente

Tiempos teóricos con el modelo de la app ($D = 8$ cm, $h_f = 2$ cm, $C_d = 0{,}61$, $g = 9{,}81$ m/s²):

Orificio d	8 cm	12 cm	16 cm
4 mm	72,5 s	93,6 s	110,8 s
5 mm	46,4 s	59,9 s	70,9 s

1. No: baja rápido al principio y cada vez más lento; la curva h(t) se aplana.
2. Una recta: $\sqrt{(h - h_f)}$ disminuye linealmente con t, lo que confirma el modelo.
3. No. La razón es $\sqrt{(14/6)} \approx 1{,}53$, no 2.
4. Cerca de 1,56, porque t es inversamente proporcional al área del orificio.
5. Cerca de 0,6, por la vena contracta y el roce.
6. En modo virtual el CV debería quedar bajo 3 %.

v1.1: se actualizó solo la forma de entrar (portada con perfiles de LabFluids v4.0). El resto es igual a la v1.0.